**Вариант 4** К—5 (§ 8, 9)

• 1. Решите уравнение:

а) $9x^2-7x-2=0$; в) $5x^2=45$;

б) $4x^2-x=0$; г) $x^2+18x-63=0$.

• 2. Периметр прямоугольника равен 22 см, а его площадь 24 см$^2$. Найдите длины сторон прямоугольника.

3. Один из корней уравнения $x^2-7x+q=0$ равен 13. Найдите другой корень этого уравнения и свободный член $q$.

109

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$

$\sqrt{3}$

$x^2 - 7x + q = 0$

$x_1 = 13$ $a = 1$ $b = -7$ $c = q$

$D = b^2 - 4ac = 49 - 4q$

$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{7 + \sqrt{49-4q}}{2} = 13$

$\frac{7 + \sqrt{49-4q}}{2} = \frac{13}{1}$

$x_2 = \frac{7 - \sqrt{49-4q}}{2} = \frac{7 - \sqrt{49-4\cdot(-78)}}{2} =$

$7 + \sqrt{49-4q} = 13 \cdot 2$

$7 + \sqrt{49-4q} = 26$

$\sqrt{49-4q} = 26 - 7$

$\sqrt{49-4q} = 19$

$49 - 4q = 19^2$

$49 - 4q = 361$

$-4q = 361 - 49$

$-4q = 312$

$q = \frac{312}{-4} = -78$

$= \frac{7 - \sqrt{361}}{2} = \frac{7-19}{2} = \frac{-12}{2} = -6$

$\sqrt{25-16} = 5-4 = 1$ XX

$\sqrt{25-16} = \sqrt{9} = 3$ V

Ответ: $q = -78$

$x_2 = -6$

$x^2 - 7x + q = 0$

$x_1 = 13$ Теорема Виетта:

$a = 1$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 7 \\ x_1 \cdot x_2 = q \\ x_1 = 13 \end{cases} \Rightarrow 13 + x_2 = 7 \Rightarrow x_2 = 7 - 13 = -6$$

$$\Rightarrow q = 13 \cdot (-6) = -78$$

Ответ: $q = -78$

$x_2 = -6$

Дроби.

1. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} = 1$

$\frac{4}{7} - \frac{1}{7} = \frac{4-1}{7} = \frac{3}{7}$

2. Сложение дробей с разными знаменателями.

$\frac{1}{2}^{(3)} + \frac{1}{3}^{(2)} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$

$\frac{1}{7}^{(9)} - \frac{2}{9}^{(7)} = \frac{9-14}{63} = \frac{-5}{63}$